西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

数电第一次作业

1.2 把以下各数转换成十进制。

$(1101011)_2 = (107)_{10}$　　$(123.4)_5 = (38.8)_{10}$

$(2014.8)_9 = (1471.8889)_{10}$

1.3 完成下列数制转换。

十进制	二进制	八进制	十六进制
73.4	1001001.0110	111.3146	49.6666
2014.8	11111011110.1100	3736.6314	7DE.CCCC

注：（1）无限小数可保留四位小数

（2）十六进制字母大写

1.4 确定下列算术运算在哪些进位计数制下成立（至少一个进位计数制下是正确的。）

(1) R>5（R>=6）　　(3) R=5

注：题目是说保证答案至少有一种，回答时应写出所有情况

用多项式替代法列方程可求解

1.5 完成下列加减法。

(1)$(110111)_2+(11011)_2=(1010010)_2$

(3)$(752)_O+(351)_O=(1323)_O$

(5)$(A385)_H+(5241)_H=(F5C6)_H$

1.7

真值	原码	反码	补码
+1111	01111	01111	01111
+0000	00000	00000	00000
+1010	01010	01010	01010

1.8

（2）- 01000　　（4）+00000　　（6）+10000

注：二进制表示即可，不用转化为十进制

1.9

$[x]_{原} = 0.1011000;\quad [y]_{原} = 1.1111000;\quad [z]_{原} = [y]_{原} - [x]_{原} = 1.0100000$

$[x]_{反} = 0.1011000;\quad [y]_{反} = 1.0000111;\quad [x]_{反} + [y]_{反} = 1.1011111, [z]_{反} = 1.1011111$

$[x]_{补} = 0.1011000;\quad [y]_{补} = 1.0001000;\quad [x]_{补} + [y]_{补} = 1.1100000, [z]_{补} = 1.1100000$

注：（1）书上取比例因子是为了处理既有整数又有小数的

（2）纯整数处理只可在前面补0，纯小数处理只可在后面补0，可以通过真值去理解。

（3）原码计算时，不可直接带符号位相加，应根据绝对值判断结果符号位后绝对值相减得结果绝对值。

1.10 将下列各数表示为定点纯小数的原码、反码和补码(机器字长为9位).

真值	原码	反码	补码
13/ 128	0.00011010	0.00011010	0.00011010
- 11/ 64	1.00101100	1.11010011	1.11010100
- 15/ 256	1.00001111	1.11110000	1.11110001

注：老版课本题目为“ 机器字长为8位”， （- 15/ 256）可能存在溢出现象，新版改为字长9位。

1.11

见课本14页

1.12

$(1010111.01110101)_{BCD} = (57.75)_{10} =$

$(10001010.10101000)_{余3码} = (10111101.11011011)_{2421} =$

$(111001.11)_2 = (100101.10)_{gray}$

1.13 分别用奇校验和偶校验求下列校验编码。

	奇校验	偶校验
10101010	101010101	101010100
11111110	111111100	111111101

1.14 试判断得到的“8421”海明码0100101是否正确。

$S_3S_2S_1=100$ 即P_3错，正确码是 0101101

海明码：$B_8B_4B_2P_3B_1P_2P_1$

直接根据$S_3S_2S_1$数值判断出错位数（从右往左数）

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢大家